2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$
B. $\{2,3,4\}$
C. $\{2,4\}$
D. $\{1\}$

【答案】**B**

【解析】
由交集的定义可得

$A\cap B=\{2,3,4\}$.

故选 B.

2. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a^3=b^3$”是“$3^a=3^b$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
因为

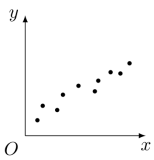
$a^3=b^3\Leftrightarrow a=b$，$3^a=3^b\Leftrightarrow a=b$，

所以二者等价.

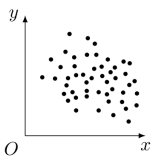
故选 C.

3. 下列图中，相关性系数最大的是（ ）

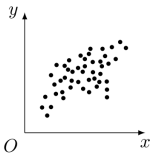
A.



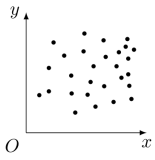
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
观察四幅图，A 图散点分布比较集中，且大体接近某一条直线，线性回归模型拟合效果比较好，呈现明显的正相关，相关性系数相比于其他 3 图更接近 1.

故选 A.

4. 下列函数是偶函数的是（ ）

A. $y=\dfrac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$

B. $y=\dfrac{\cos x-x^2}{x^2+1}$

C. $y=\dfrac{e^x-x}{e^x+x}$

D. $y=\dfrac{\sin x-x}{x^2+1}$

【答案】**B**

【解析】
A 中，设
$f(x)=\frac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$，
函数定义域为 $\mathbb{R}$，但
$\frac{e^{-1}-1}{e^{-1}+1}\neq\frac{e-1}{e+1}$，
所以 $f(-1)\neq f(1)$，A 错误.

B 中，设
$g(x)=\frac{\cos x-x^2}{x^2+1}$，
函数定义域为 $\mathbb{R}$，且
$g(-x)=\frac{\cos(-x)-(-x)^2}{(-x)^2+1}=\frac{\cos x-x^2}{x^2+1}=g(x)$，
所以 $g(x)$ 为偶函数，B 正确.

C 中，设
$h(x)=\frac{e^x-x}{e^x+x}$，
由 $h(1)\neq h(-1)$ 可知 $h(x)$ 不是偶函数，C 错误.

D 中，设
$\phi(x)=\frac{\sin x-x}{x^2+1}$，
函数定义域为 $\mathbb{R}$. 因为
$\phi(1)=\frac{\sin 1-1}{2}$，$\phi(-1)=\frac{-\sin 1+1}{2}$，
所以 $\phi(1)\neq\phi(-1)$，故 $\phi(x)$ 不是偶函数，D 错误.

故选 B.

5. 若 $a=4.2^{-0.2}$，$b=4.2^{0.2}$，$c=\log_{4.2}0.2$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】

因为 $4.2>1$，所以指数函数 $y=4.2^x$ 单调递增，从而

$$0<4.2^{-0.2}<1<4.2^{0.2}$$

即 $0<a<1<b$. 又因为 $0<0.2<1$，故

$c=\log_{4.2}0.2<0$. 于是 $c<a<b$. 故选 D.

6. 若 m，n 为两条不同的直线，α 为一个平面，则下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$
B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$
D. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$

【答案】**C**

【解析】

A 中，若 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，则 n 不一定垂直于 α，所以 A 错误.

B 中，若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 n 不一定垂直于 α，所以 B 错误.

C 中，若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，过 m 作平面 β，使得 $\beta\cap\alpha=s$. 因为 $m\subset\beta$，所以 $m\parallel s$；又 $s\subset\alpha$，所以 $n\perp s$，于是 $m\perp n$，C 正确.

D 中，若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$，所以 D 错误.

故选 C.

7. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的最小正周期为 π，则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值是（ ）

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$
C. 0　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由周期公式

$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$

得

$\omega=2$，故

$f(x)=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right]$ 时，

$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$.

正弦函数在该区间上的最小值为 $\frac{1}{2}$，所以

$f_{\min}=\frac{3}{2}$. 故选 D.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. P 是双曲线右支上一点，且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，则双曲线的方程为（ ）

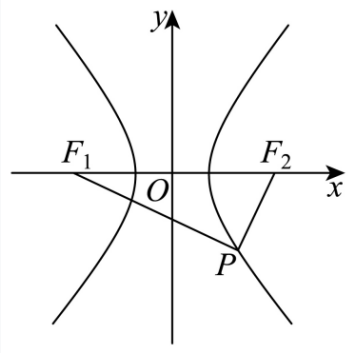
A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$

B. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】

如图，点 P 在第四象限，且 $\angle F_1PF_2=90°$.



设 $|PF_2|=m$. 由斜率 $k_{PF_2}=2$ 可得

$\sin\angle PF_2F_1=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

又因为 $PF_1\perp PF_2$，所以另一锐角的正弦为

$\frac{1}{\sqrt{5}}$.

由正弦定理可得

$|PF_1|:|PF_2|:|F_1F_2|=2:1:\sqrt{5}$.

故

$|PF_1|=2m$，$2c=|F_1F_2|=\sqrt{5}m$.

又

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{1}{2}\cdot 2m\cdot m=8$$

解得

$m=2\sqrt{2}$.

于是

$|PF_2|=2\sqrt{2}$，$|PF_1|=4\sqrt{2}$，$2c=2\sqrt{10}$，

所以

$c=\sqrt{10}$.

根据双曲线定义，

$|PF_1|-|PF_2|=2a=2\sqrt{2}$，

故

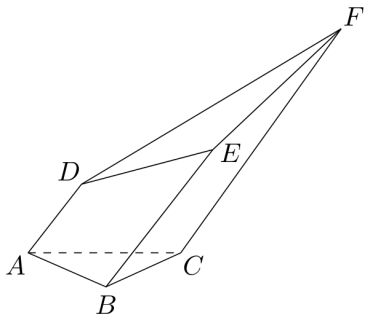
$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{8}$.

因此双曲线方程为

$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$.

故选 A.

9. 一个五面体 $ABC-DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$，且两两之间距离为 1，并已知 $AD=1$，$BE=2$，$CF=3$. 则该五面体的体积为（ ）



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$

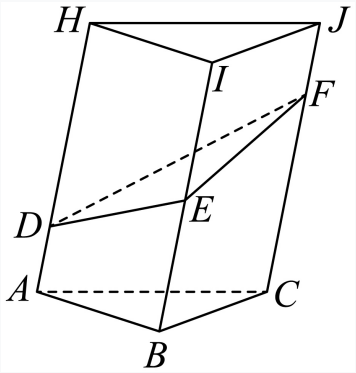
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】

取一个与原五面体全等的五面体，与它相嵌后可拼成一个三棱柱.



该三棱柱的直截面是边长为 1 的等边三角形，面积为

$\frac{\sqrt{3}}{4}$.

侧棱长为

$AD+CF=1+3=4$.

所以三棱柱体积为

$\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 4=\sqrt{3}$.

原五面体体积是其一半，故

$V=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

故选 C.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{5}+\mathrm{i})(\sqrt{5}-2\mathrm{i})=$ _____.

【答案】$7-\sqrt{5}\,\mathrm{i}$

【解析】
直接展开得
$(\sqrt{5}+\mathrm{i})(\sqrt{5}-2\mathrm{i})=5-2\sqrt{5}\,\mathrm{i}+\sqrt{5}\,\mathrm{i}+2=7-\sqrt{5}\,\mathrm{i}.$
故答案为 $7-\sqrt{5}\,\mathrm{i}.$

11. 在 $\left(\frac{x^2}{3}+\frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**20**

【解析】
通项为
$T_{r+1}=C_6^r\left(\frac{x^2}{3}\right)^{6-r}\left(\frac{3}{x^2}\right)^r=3^{2r-6}C_6^r x^{12-4r}.$
令指数为 0，得 $r=3$，故常数项为
$C_6^3=20.$
故答案为 20.

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 重合，且两曲线在第一象限的交点为 A，则原点到直线 AF 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{5}$

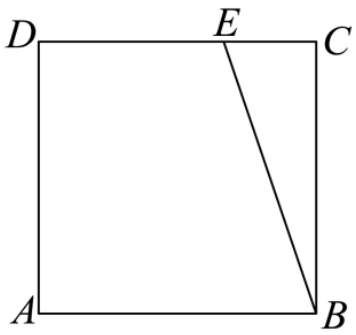
【解析】
圆心为 $F(1,0)$，故抛物线焦点为 $(1,0)$，从而
$\frac{p}{2}=1$，$p=2.$
因此抛物线方程为
$y^2=4x.$ 联立 $(x-1)^2+y^2=25$，$y^2=4x$ 得
$x^2+2x-24=0,$
所以
$x=4$
$(x=-6$ 舍去$)$，故
$A(4,4).$ 直线 AF 的方程为
$4x+3y-4=0.$
所以原点到直线 AF 的距离为
$\frac{|-4|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{4}{5}.$ 故答案为 $\frac{4}{5}.$

13. 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦，旱田播种，作物移栽，田间灌溉，藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为 underline{hspace{2.5em}}；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】
1. (1)

【解析】
1. (1)

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 为线段 CD 的三等分点，$CE=\frac{1}{2}DE$，$\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BA}+\mu\overrightarrow{BC}$，则 $\lambda+\mu=$ _____；F 为线段 BE 上的动点，G 为 AF 中点，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】
1. (1)

【解析】
1. (1)

15. 若函数 $f(x)=2\sqrt{x^2-ax}-|ax-2|+1$ 恰有一个零点，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\sqrt{3},-1)\cup(1,\sqrt{3})$

【解析】

令 $f(x)=0$，即

$2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1.$

由根号意义有

$x^2-ax\geq 0.$

先讨论 $a=0$. 此时 $x\in\mathbb{R}$，原方程化为

$2\sqrt{x^2}=|-2|-1=1,$

所以 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合题意，舍去.

当 $a>0$ 时，

$$2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1=\begin{cases}ax-3, & x\geq\dfrac{2}{a},\\ [4pt]1-ax, & x<\dfrac{2}{a}.\end{cases}$$

记

$$g(x)=2\sqrt{x^2-ax},\qquad h(x)=\begin{cases}ax-3, & x\geq\dfrac{2}{a},\\ [4pt]1-ax, & x<\dfrac{2}{a}.\end{cases}$$

由 $x^2-ax\geq 0$ 得 $x\geq a$ 或 $x\leq 0.$

当 $x\leq 0$ 时，$ax-2<0$，所以

$2\sqrt{x^2-ax}=1-ax.$

两边平方，得

$4x^2-4ax=(1-ax)^2,$

即

$(4-a^2)x^2-2ax-1=\left[(2+a)x+1\right]\left[(2-a)x-1\right]=0.$

当 $a=2$ 时，解得 $x=-\frac{1}{4}$；当 $a\in(0,2)$ 时，$x=-\frac{1}{2+a}<0$ 且 $x=\frac{1}{2-a}>0$；当 $a>2$ 时，$x=-\frac{1}{2+a}<0$ 且 $x=\frac{1}{2-a}<0$. 所以当且仅当 $a\in(0,2]$ 时，方程在 $x\leq 0$ 上恰有一个解.

接着讨论 $x\geq a$. 在 $a\in(0,2]$ 时，为使原方程恰有一个零点，这一部分必须无解. 函数 $h(x)$ 关于 $x=\frac{2}{a}$ 对称，且

$h(x)=0$

的两个解是

$x=\frac{1}{a},\ x=\frac{3}{a}.$

又 $h(x)$ 在 $\left(\frac{1}{a},\frac{2}{a}\right]$ 上单调递减，在 $\left[\frac{2}{a},\frac{3}{a}\right)$ 上单调递增. 另一方面，

$g(x)=2\sqrt{x^2-ax}=0$

时 $x=a$，且 $g(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上单调递增. 于是只需

$\frac{1}{a}<a,\ \frac{3}{a}>a,$

解得

$1<a<\sqrt{3}.$

当 $a<0$ 时，

$$2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1=\begin{cases}ax-3, & x\leq\dfrac{2}{a},\\ [4pt]1-ax, & x>\dfrac{2}{a}.\end{cases}$$

仍记

$$g(x)=2\sqrt{x^2-ax},\qquad h(x)=\begin{cases}ax-3, & x\leq\dfrac{2}{a},\\ [4pt]1-ax, & x>\dfrac{2}{a}.\end{cases}$$

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\cos B = \frac{9}{16}$，$b = 5$，$\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

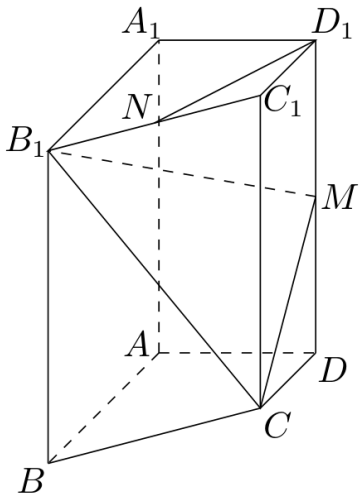
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为梯形，$AB \parallel CD$，$A_1A \perp$ 平面 $ABCD$，$AD \perp AB$，其中 $AB = A_1A = 2$，$AD = DC = 1$.

N 是 B_1C_1 的中点，M 是 DD_1 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A，下顶点为 B，C 是线段 OB 的中点，其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，其前 n 项和为 S_n. 若 $a_1 = 1$，$S_2 = a_3 - 1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x\ln x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)